

# Algoritmos de optimización - Seminario

Nombre y Apellidos:

Url: [https://github.com/LautaroMed/03MIAR\\_Alg\\_Op](https://github.com/LautaroMed/03MIAR_Alg_Op)

Problema:

1. Sesiones de doblaje
2. Organizar los horarios de partidos de La Liga
3. Combinar cifras y operaciones

Descripción del problema:(copiar enunciado)

Problema 3. Combinar cifras y operaciones

- El problema consiste en analizar el siguiente problema y diseñar un algoritmo que lo resuelva.
- Disponemos de las 9 cifras del 1 al 9 (excluimos el cero) y de los 4 signos básicos de las operaciones fundamentales: suma(+), resta(-), multiplicación(\*) y división(/)
- Debemos combinarlos alternativamente sin repetir ninguno de ellos para obtener una cantidad dada. Un ejemplo sería para obtener el 4:  $4+2-6/3*1 = 4$
- Debe analizarse el problema para encontrar todos los valores enteros posibles planteando las siguientes cuestiones:
  - ¿Qué valor máximo y mínimo se pueden obtener según las condiciones del problema?
  - ¿Es posible encontrar todos los valores enteros posibles entre dicho mínimo y máximo ?

• Nota: Es posible usar la función de python "eval" para evaluar una expresión

(\*) La respuesta es obligatoria

### 3. Combinar cifras y operaciones

(\*)¿Cuántas posibilidades hay sin tener en cuenta las restricciones?

¿Cuántas posibilidades hay teniendo en cuenta todas las restricciones.

El problema planteado está formado por las cifras de 1 a 9 y los símbolos de las operaciones básicas: +, -, \*, /.

Las restricciones del problema son:

- Debe ser una operación matemática válida.
- No se permite repetir ningún número ni signo.
- Para el problema en cuestión podemos ver que si se utilizan 4 operadores aritméticos, hay que utilizar necesariamente 5 cifras.

NOTA: El operador - se considera solamente en su modo binario: a - b. No se considera como operador unario.

Si no se respetaran las restricciones podríamos:

- Utilizar cualquier cifra en cada una de las 5 posiciones, permitiendo repetición de la cifra, esto lleva a  $9^5 = 59049$  posibilidades.
- De la misma manera, se podría repetir cualquier operador, con lo que la cantidad de posibilidades es  $4^4 = 256$  posibilidades.

Combinando ambas cantidades, podemos ver que **la cantidad de posibilidades sin restricciones sería de 15.116.544 ~ 15 millones de posibilidades.**

Para analizar el problema sin restricciones, podríamos haber permitido analizado otros casos, como por ejemplo, utilizar 9 cifras y 8 operadores. Sin embargo, para mantener una mayor similitud con el problema real, se decidió mantener las cantidades del problema original.

---

En el caso de analizar las posibilidades teniendo en cuenta las restricciones, se dan las siguientes condiciones:

- Hay que utilizar 5 cifras, 1 sola vez cada una y nos importa el orden en que aparecen estas cifras (no es lo mismo  $1 + 2 * 3 - 4 / 5$  que  $5 + 4 * 3 - 2 / 1$ ). Este cantidad se puede calcular como las variaciones de 10 tomadas de a 5, que responde a la siguiente fórmula:  $n! / (n - k)!$ . En este caso:  $9! / 4! = 15120$ .
- En el caso de los operadores es más simple: tenemos 4 símbolos y hay que utilizar todos, con lo que la cantidad de posibilidades es la cantidad de ordenaciones posibles (permutaciones) que es simplemente  $4! = 24$ .

Combinando ambas cantidades, podemos ver que **la cantidad de posibilidades con restricciones sería de 362.880 ~ 360 mil posibilidades.**

Modelo para el espacio de soluciones

(\*) ¿Cual es la estructura de datos que mejor se adapta al problema? Argumentalo. (Es posible que hayas elegido una al principio y veas la necesidad de cambiar, argumentalo)

Como se verá más adelante, dada la simplicidad de la solución propuesta, la estructura de datos que más facilidades aportó fue el diccionario de Python.

Según el modelo para el espacio de soluciones

(\*) ¿Cual es la función objetivo?

(\*) ¿Es un problema de maximización o minimización?

Sea X una expresión compuesta por 5 cifras y 4 signos, alternados de forma que cumplen  $f(X) - n = 0$ , para cada n provisto (f puede pensarse como el eval).

El problema planteado puede verse como un problema de minimización si queremos encontrar una combinación que cumpla la condición antes mencionada ( $f(X) - n = 0$ ). En la práctica esto no resulta tan así dado que el tamaño limitado del problema permite atacarlo de forma exacta.

Diseña un algoritmo para resolver el problema por fuerza bruta

82 no puede ser generado con las restricciones dadas.  
 $0 = 1+2/3*6-5$   
 $60 = 1+7*9-8/2$   
 $34 = 1-3+8/2*9$   
95 no puede ser generado con las restricciones dadas.  
 $59 = 2/1-6+7*9$   
 $-39 = 1+4/2-6*7$   
 $18 = 1-3+5/2*8$   
 $61 = 1-6/2+7*9$   
 $-51 = 1+4/2-6*9$   
-95 no puede ser generado con las restricciones dadas.  
 $35 = 1+4*9-6/3$   
79 no puede ser generado con las restricciones dadas.  
 $14 = 1-2+5/3*9$   
 $73 = 3/1-2+8*9$   
 $13 = 1-2+6/3*7$   
84 no puede ser generado con las restricciones dadas.  
 $43 = 1+5*9-6/2$   
 $77 = 7/1-2+8*9$   
 $34 = 1-3+8/2*9$

Calcula la complejidad del algoritmo por fuerza bruta

La complejidad del algoritmo se puede analizar viendo la explicación realizada al calcular las posibilidades totales: los dos ciclos for presentes en el código se ejecutan  $9!/4!$  y  $4!$  respectivamente. Esto es equivalente a  $9!$  con lo cual podemos indicar que la complejidad del algoritmo es  $n!$ . Por ejemplo si añadiéramos el 0 como cifra válida, la cantidad de operaciones pasaría a  $10!/5$ .

(\*)Diseña un algoritmo que mejore la complejidad del algoritmo por fuerza bruta. Argumenta porque crees que mejora el algoritmo por fuerza bruta

Para mejorar el resultado de la solución por fuerza bruta, se realizó un análisis orientado desde el lado matemático.

En primer lugar, se puede ver que los operadores disponibles tienen cierto efecto amplificador o reductor de las cardinalidades, en particular se rigen por el siguiente "orden":

- Multiplicación ( $*$ ): *operador que más permite amplificar*.  $9*8$  es  $\sim 4$  veces mayor que  $9+8$ .
- Suma ( $+$ ): amplifica en menor medida, pero añade valor positivo.
- División: reduce el valor original, pero tiene un efecto moderado. En particular el resultado estará entre  $2$  y  $n/2$ .
- Resta: reduce en mayor medida ya que es una substracción directa.

Teniendo en cuenta esto, se procedió a calcular los valores máximos y mínimos posibles:

- **Máximo:**  $9*8+7-2/1 = 77$ . Se puede verificar que no hay ninguna cifra que se pueda reemplazar para aumentar este valor.
- **Mínimo:**  $1-9*8+4/2 = -69$ . De igual manera en este caso, no se puede reemplazar ninguna cifra para reducir este valor.

Como siguiente paso y teniendo en cuenta los límites de los valores que se pueden generar, se procedió a realizar algunas pruebas manuales que llevaron a la conclusión de que generalizando la "forma" de las expresiones máximo y mínimo anteriores, se pueden generar todos los valores posibles entre ellos.

Dichas fórmulas son representadas de la siguiente manera:

- Si el objetivo (n) es mayor que cero:  $a * b + c - d / e$
- Si n es menor o igual que cero:  $c - a * b + d / e$

La sola implementación de esta fórmula elimina la necesidad de permutar los operadores, lo que efectivamente reduce el número de posibilidades a  $9! / 4! = 15120$  lo cual es efectivamente  $1/24$  veces la cantidad de posibilidades a evaluar por fuerza bruta.

Como siguiente paso, se puede ver que ambas fórmulas poseen dos partes: las cifras multiplicadas y las cifras que suman o restan. Un breve análisis muestra que la dinámica general es: elegir  $n1*n2$  para caer aproximadamente cerca del objetivo y luego definir las cifras restantes en base a la diferencia existente.

Para optimizar este paso, se procedió al precálculo de  $n1*n2$ , lo cual genera una matriz de aproximadamente  $n^2$  y con una complejidad a su vez de  $n^2$ .

```
0: [(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (1, 9), (2, 3), (2, 4)]
1: [(2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (2, 9), (3, 4), (3, 5), (3, 6)]
2: [(3, 7), (3, 8), (3, 9), (4, 5), (4, 6), (4, 7)]
3: [(4, 8), (4, 9), (5, 6), (5, 7)]
4: [(5, 8), (5, 9), (6, 7), (6, 8)]
5: [(6, 9), (7, 8)]
6: [(7, 9)]
7: [(8, 9)]
```

Explicación del algoritmo anterior:

- Se precálculan todas las combinaciones posibles de  $i * j$ .
- Como hemos visto antes, el máximo  $i * j$  es  $9 * 8 = 72$ , con lo que es suficiente para nuestro diccionario de múltiplos tener las claves de 0 a 7 inclusive.
- Para j se toma siempre un valor mayor que i. Así evitamos  $i*i$  y también terminos conmutados ( $i * j$  y  $j * i$  son iguales)
- El algoritmo se ejecuta en un múltiplo (menor) de  $n^2$ .

Un detalle interesante que surge del precálculo de los múltiplos por decena es que, como aplicaremos más adelante, se reduce bastante el número de posibilidades a evaluar. Originalmente para 9 cifras distintas, podríamos elegir entre 9 opciones para el primero y 8 opciones para el segundo. A esto hay que dividir por 2, dado que la multiplicación es conmutativa y nos quedan 36 posibilidades. Podemos ver en la lista anterior, que al elegir el par de números multiplicados a partir de la decena en la que cae la multiplicación, podemos reducir considerablemente las posibilidades, a un máximo de 10 en el peor de los casos (para los números de 0 a 9).

Por otra parte, todavía tenemos que calcular los valores restantes. Recordemos:

- $c - d / e$  si objetivo  $> 0$
- $c + d / e$  si objetivo  $\leq 0$

Aquí podemos realizar más optimizaciones.

En primer lugar, podríamos considerar que las posibles combinaciones de cifras son  $7 * 6 * 5 = 210$ . Pero al analizar un poco más en profundidad podemos ver que:

- $c$  está libre: 7 posibilidades.
- $e$  debe ser  $< 4$  y  $< d$ . Máximo 4 posibilidades.
- $d$  debe ser  $> e$ . En principio 5 posibilidades.

Hemos reducido el espacio de combinaciones a  $7 * 5 * 4 = 140$ . No parece una mejora tan representativa, pero podemos aplicar un precálculo interesante y poco costoso: calcular qué números son divisibles por cada número disponible.

- 1: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
- 2: [4, 6, 8]
- 3: [6, 9]
- 4: [8]

Aplicando una lógica sobre los posibles valores de d dependientes del e que hemos elegido, podemos ver que efectivamente las combinaciones posibles se reducen aún más. La cuenta ahora es un poco más complicada, pero podemos intentar aproximarla de la siguiente manera:

- c tendrá 7 posibilidades.
- e tendrá 4 posibilidades: 1,2,3,4
- d tendrá las siguientes posibilidades:
  - Si e vale 1, quedarán 5 valores disponibles luego de fijar c y d.
  - Si e vale 2, 3 posibilidades.
  - Si e vale 3, 2 posibilidades.
  - Si e vale 4, 1 única posibilidad.

Uniendo todo esto vemos que por cada c consideramos 11 posibilidades, con lo cual se reducen las posibilidades a  $7 * 11 = 77$ .

A esta altura podemos construir la primera mitad del algoritmo:  $0 < \text{objetivo} \leq 77$  (màximo).

1 =  $2*3+4-9/1$   
2 =  $2*3+4-8/1$   
3 =  $1*2+3-8/4$   
4 =  $1*2+4-6/3$   
5 =  $1*2+5-6/3$   
6 =  $1*2+6-6/3$   
7 =  $1*2+7-6/3$   
8 =  $1*2+8-6/3$   
9 =  $1*2+9-6/3$   
10 =  $2*5+3-3/1$   
11 =  $2*5+3-8/4$   
12 =  $2*5+4-6/3$   
13 =  $2*5+6-3/1$   
14 =  $2*5+6-6/3$   
15 =  $2*5+7-6/3$   
16 =  $2*5+8-6/3$   
17 =  $2*5+9-6/3$   
18 =  $2*6+8-8/4$   
19 =  $2*6+9-8/4$   
20 =  $3*7+1-4/2$   
21 =  $3*7+2-2/1$   
22 =  $3*7+4-6/2$   
23 =  $3*7+4-2/1$   
24 =  $3*7+5-2/1$   
25 =  $3*7+6-2/1$   
26 =  $3*7+8-6/2$   
27 =  $3*7+8-2/1$   
28 =  $3*7+9-2/1$   
29 =  $3*8+7-2/1$   
30 =  $4*8+1-6/2$   
31 =  $4*8+1-6/3$   
32 =  $4*8+2-2/1$   
33 =  $4*8+3-2/1$   
34 =  $4*8+5-3/1$   
35 =  $4*8+5-2/1$   
36 =  $4*8+6-2/1$   
37 =  $4*8+7-2/1$   
38 =  $4*8+9-3/1$   
39 =  $4*8+9-2/1$   
40 =  $5*8+2-2/1$   
41 =  $5*8+3-2/1$   
42 =  $5*8+4-2/1$   
43 =  $5*8+6-3/1$   
44 =  $5*8+6-2/1$   
45 =  $5*8+7-2/1$   
46 =  $5*8+9-3/1$   
47 =  $5*8+9-2/1$   
48 =  $5*9+6-3/1$   
49 =  $5*9+6-2/1$   
50 =  $6*9+3-7/1$   
51 =  $6*9+1-8/2$   
52 =  $6*9+2-4/1$   
53 =  $6*9+1-4/2$   
54 =  $6*9+2-2/1$   
55 =  $6*9+3-2/1$

$56 = 6*9+4-2/1$   
 $57 = 6*9+5-2/1$   
 $58 = 6*9+7-3/1$   
 $59 = 6*9+7-2/1$   
 $60 = 7*9+1-8/2$   
 $61 = 7*9+1-6/2$   
 $62 = 7*9+1-4/2$   
 $63 = 7*9+2-2/1$   
 $64 = 7*9+3-2/1$   
 $65 = 7*9+4-2/1$   
 $66 = 7*9+5-2/1$   
 $67 = 7*9+6-2/1$   
 $68 = 7*9+8-3/1$   
 $69 = 7*9+8-2/1$   
 $70 = 8*9+1-6/2$   
 $71 = 8*9+1-4/2$   
 $72 = 8*9+2-2/1$   
 $73 = 8*9+3-2/1$   
 $74 = 8*9+4-2/1$   
 $75 = 8*9+5-2/1$   
 $76 = 8*9+6-2/1$   
 $77 = 8*9+7-2/1$

Para los valores -69 (mínimo)  $\leq$  objetivo  $\leq$  0 podemos realizar un procedimiento similar, pero utilizando la otra fórmula descubierta.

Un par de detalles a tener en cuenta:

- El único término negativo será el multiplicativo, con lo que los otros dos términos estarán sumando y disminuyendo el valor absoluto. Esto lleva a la necesidad de comenzar la búsqueda con un  $a * b$  menor al objetivo. Por ejemplo, si queremos obtener -64, no podemos utilizar  $9 * 7 = 63$  porque no tenemos más términos negativos para llegar a -64 (la fórmula sería  $c - 9 * 7 + d / e$  y sólo puede dar valores  $> -63$ )
- Dada esta condición, no nos alcanza con verificar solamente las multiplicaciones que caen en la misma decena del número objetivo. Debemos también verificar la decena + 1.

-69 =  $1-8*9+4/2$   
-68 =  $1-8*9+6/2$   
-67 =  $2-8*9+3/1$   
-66 =  $2-8*9+4/1$   
-65 =  $2-8*9+5/1$   
-64 =  $2-8*9+6/1$   
-63 =  $2-8*9+7/1$   
-62 =  $3-8*9+7/1$   
-61 =  $4-8*9+7/1$   
-60 =  $1-7*9+4/2$   
-59 =  $1-7*9+6/2$   
-58 =  $1-7*9+8/2$   
-57 =  $2-7*9+4/1$   
-56 =  $2-7*9+5/1$   
-55 =  $2-7*9+6/1$   
-54 =  $3-7*9+6/1$   
-53 =  $1-7*8+4/2$   
-52 =  $1-7*8+6/2$   
-51 =  $1-6*9+4/2$   
-50 =  $2-6*9+8/4$   
-49 =  $1-6*9+8/2$   
-48 =  $2-6*9+4/1$   
-47 =  $2-6*9+5/1$   
-46 =  $3-6*9+5/1$   
-45 =  $1-6*8+4/2$   
-44 =  $1-6*8+9/3$   
-43 =  $2-6*8+3/1$   
-42 =  $1-5*9+4/2$   
-41 =  $1-5*9+6/2$   
-40 =  $1-5*9+8/2$   
-39 =  $2-5*9+4/1$   
-38 =  $3-5*9+4/1$   
-37 =  $1-5*8+4/2$   
-36 =  $1-5*8+6/2$   
-35 =  $2-5*8+3/1$   
-34 =  $2-5*8+4/1$   
-33 =  $1-4*9+6/3$   
-32 =  $1-4*9+6/2$   
-31 =  $1-4*9+8/2$   
-30 =  $3-4*9+6/2$   
-29 =  $1-4*8+6/3$   
-28 =  $1-4*8+6/2$   
-27 =  $2-4*8+3/1$   
-26 =  $3-4*8+6/2$   
-25 =  $1-4*7+6/3$   
-24 =  $1-3*9+4/2$   
-23 =  $1-3*9+6/2$   
-22 =  $1-3*9+8/2$   
-21 =  $1-3*8+4/2$   
-20 =  $1-3*8+6/2$   
-19 =  $2-3*9+6/1$   
-18 =  $1-3*7+4/2$   
-17 =  $1-3*7+6/2$   
-16 =  $1-3*7+8/2$   
-15 =  $1-2*9+6/3$

$-14 = 2-3*6+8/4$   
 $-13 = 1-2*8+6/3$   
 $-12 = 1-2*8+9/3$   
 $-11 = 1-2*7+6/3$   
 $-10 = 1-2*7+9/3$   
 $-9 = 1-2*6+8/4$   
 $-8 = 1-2*6+9/3$   
 $-7 = 1-2*5+6/3$   
 $-6 = 1-2*5+9/3$   
 $-5 = 2-1*9+6/3$   
 $-4 = 2-1*8+6/3$   
 $-3 = 2-1*7+6/3$   
 $-2 = 2-1*6+8/4$   
 $-1 = 2-1*5+6/3$   
 $0 = 2-1*4+6/3$

(\*)Calcula la complejidad del algoritmo

Respuesta

Podemos considerar que la complejidad del algoritmo se sigue dando en términos de  $n!$ . Sin embargo al analizar los casos reales, se puede ver que, al igual que en el caso del algoritmo Quick Sort con peor caso  $n^2$  y caso promedio  $n \cdot \log n$ , este algoritmo responde a valores mucho menores.

En particular podemos ver que el promedio de tuplas a evaluar para  $a$  y  $b$  es 4.5. A su vez, para  $c$ ,  $d$  y  $e$  podemos ver que:  $c$  tiene 7 opciones,  $e$  tiene un máximo de 4 y una vez que están determinados  $c$  y  $e$ ,  $d$  solo puede tener un valor posible. Esto reduce efectivamente el promedio de combinaciones posibles para encontrar un número  $X$  a  $28 * 4,5 = 126$  posibilidades.

Un dato más a tener en cuenta:

- En los casos en que disponemos de 1 para usar como divisor, es muy simple generar una combinación  $c$ ,  $d$ , 1. Esto resulta en que, si bien 1 divide a los 8 números restantes, termina efectuando muy pocas de estas combinaciones.

Con el código implementado hasta ahora podemos crear una función general que reciba un número y devuelva su fórmula.

A continuación se presenta un código comparativo de el tiempo necesario para calcular un número por fuerza bruta y con las fórmulas encontradas.

-69 =  $1-8*9+4/2$   
-68 =  $1-8*9+6/2$   
-67 =  $2-8*9+3/1$   
-66 =  $2-8*9+4/1$   
-65 =  $2-8*9+5/1$   
-64 =  $2-8*9+6/1$   
-63 =  $2-8*9+7/1$   
-62 =  $3-8*9+7/1$   
-61 =  $4-8*9+7/1$   
-60 =  $1-7*9+4/2$   
-59 =  $1-7*9+6/2$   
-58 =  $1-7*9+8/2$   
-57 =  $2-7*9+4/1$   
-56 =  $2-7*9+5/1$   
-55 =  $2-7*9+6/1$   
-54 =  $3-7*9+6/1$   
-53 =  $1-7*8+4/2$   
-52 =  $1-7*8+6/2$   
-51 =  $1-6*9+4/2$   
-50 =  $2-6*9+8/4$   
-49 =  $1-6*9+8/2$   
-48 =  $2-6*9+4/1$   
-47 =  $2-6*9+5/1$   
-46 =  $3-6*9+5/1$   
-45 =  $1-6*8+4/2$   
-44 =  $1-6*8+9/3$   
-43 =  $2-6*8+3/1$   
-42 =  $1-5*9+4/2$   
-41 =  $1-5*9+6/2$   
-40 =  $1-5*9+8/2$   
-39 =  $2-5*9+4/1$   
-38 =  $3-5*9+4/1$   
-37 =  $1-5*8+4/2$   
-36 =  $1-5*8+6/2$   
-35 =  $2-5*8+3/1$   
-34 =  $2-5*8+4/1$   
-33 =  $1-4*9+6/3$   
-32 =  $1-4*9+6/2$   
-31 =  $1-4*9+8/2$   
-30 =  $3-4*9+6/2$   
-29 =  $1-4*8+6/3$   
-28 =  $1-4*8+6/2$   
-27 =  $2-4*8+3/1$   
-26 =  $3-4*8+6/2$   
-25 =  $1-4*7+6/3$   
-24 =  $1-3*9+4/2$   
-23 =  $1-3*9+6/2$   
-22 =  $1-3*9+8/2$   
-21 =  $1-3*8+4/2$   
-20 =  $1-3*8+6/2$   
-19 =  $2-3*9+6/1$   
-18 =  $1-3*7+4/2$   
-17 =  $1-3*7+6/2$   
-16 =  $1-3*7+8/2$   
-15 =  $1-2*9+6/3$

$-14 = 2-3*6+8/4$   
 $-13 = 1-2*8+6/3$   
 $-12 = 1-2*8+9/3$   
 $-11 = 1-2*7+6/3$   
 $-10 = 1-2*7+9/3$   
 $-9 = 1-2*6+8/4$   
 $-8 = 1-2*6+9/3$   
 $-7 = 1-2*5+6/3$   
 $-6 = 1-2*5+9/3$   
 $-5 = 2-1*9+6/3$   
 $-4 = 2-1*8+6/3$   
 $-3 = 2-1*7+6/3$   
 $-2 = 2-1*6+8/4$   
 $-1 = 2-1*5+6/3$   
 $0 = 2-1*4+6/3$   
 $1 = 2*3+4-9/1$   
 $2 = 2*3+4-8/1$   
 $3 = 1*2+3-8/4$   
 $4 = 1*2+4-6/3$   
 $5 = 1*2+5-6/3$   
 $6 = 1*2+6-6/3$   
 $7 = 1*2+7-6/3$   
 $8 = 1*2+8-6/3$   
 $9 = 1*2+9-6/3$   
 $10 = 2*5+3-3/1$   
 $11 = 2*5+3-8/4$   
 $12 = 2*5+4-6/3$   
 $13 = 2*5+6-3/1$   
 $14 = 2*5+6-6/3$   
 $15 = 2*5+7-6/3$   
 $16 = 2*5+8-6/3$   
 $17 = 2*5+9-6/3$   
 $18 = 2*6+8-8/4$   
 $19 = 2*6+9-8/4$   
 $20 = 3*7+1-4/2$   
 $21 = 3*7+2-2/1$   
 $22 = 3*7+4-6/2$   
 $23 = 3*7+4-2/1$   
 $24 = 3*7+5-2/1$   
 $25 = 3*7+6-2/1$   
 $26 = 3*7+8-6/2$   
 $27 = 3*7+8-2/1$   
 $28 = 3*7+9-2/1$   
 $29 = 3*8+7-2/1$   
 $30 = 4*8+1-6/2$   
 $31 = 4*8+1-6/3$   
 $32 = 4*8+2-2/1$   
 $33 = 4*8+3-2/1$   
 $34 = 4*8+5-3/1$   
 $35 = 4*8+5-2/1$   
 $36 = 4*8+6-2/1$   
 $37 = 4*8+7-2/1$   
 $38 = 4*8+9-3/1$   
 $39 = 4*8+9-2/1$   
 $40 = 5*8+2-2/1$   
 $41 = 5*8+3-2/1$

$42 = 5*8+4-2/1$   
 $43 = 5*8+6-3/1$   
 $44 = 5*8+6-2/1$   
 $45 = 5*8+7-2/1$   
 $46 = 5*8+9-3/1$   
 $47 = 5*8+9-2/1$   
 $48 = 5*9+6-3/1$   
 $49 = 5*9+6-2/1$   
 $50 = 6*9+3-7/1$   
 $51 = 6*9+1-8/2$   
 $52 = 6*9+2-4/1$   
 $53 = 6*9+1-4/2$   
 $54 = 6*9+2-2/1$   
 $55 = 6*9+3-2/1$   
 $56 = 6*9+4-2/1$   
 $57 = 6*9+5-2/1$   
 $58 = 6*9+7-3/1$   
 $59 = 6*9+7-2/1$   
 $60 = 7*9+1-8/2$   
 $61 = 7*9+1-6/2$   
 $62 = 7*9+1-4/2$   
 $63 = 7*9+2-2/1$   
 $64 = 7*9+3-2/1$   
 $65 = 7*9+4-2/1$   
 $66 = 7*9+5-2/1$   
 $67 = 7*9+6-2/1$   
 $68 = 7*9+8-3/1$   
 $69 = 7*9+8-2/1$   
 $70 = 8*9+1-6/2$   
 $71 = 8*9+1-4/2$   
 $72 = 8*9+2-2/1$   
 $73 = 8*9+3-2/1$   
 $74 = 8*9+4-2/1$   
 $75 = 8*9+5-2/1$   
 $76 = 8*9+6-2/1$   
 $77 = 8*9+7-2/1$   
 $-69 = 1+4/2-8*9$   
 $-68 = 1+6/2-8*9$   
 $-67 = 2/1+3-8*9$   
 $-66 = 2/1+4-8*9$   
 $-65 = 2/1+5-8*9$   
 $-64 = 2/1+6-8*9$   
 $-63 = 2/1+7-8*9$   
 $-62 = 3/1+7-8*9$   
 $-61 = 4/1+7-8*9$   
 $-60 = 1+4/2-7*9$   
 $-59 = 1+6/2-7*9$   
 $-58 = 1-7*9+8/2$   
 $-57 = 2/1+4-7*9$   
 $-56 = 2/1+5-7*9$   
 $-55 = 2/1+6-7*9$   
 $-54 = 3/1+6-7*9$   
 $-53 = 1+4/2-7*8$   
 $-52 = 1+6/2-7*8$   
 $-51 = 1+4/2-6*9$   
 $-50 = 2/1+4-7*8$

$-49 = 1-6*9+8/2$   
 $-48 = 2/1+4-6*9$   
 $-47 = 2/1+5-6*9$   
 $-46 = 3/1+5-6*9$   
 $-45 = 1+4/2-6*8$   
 $-44 = 1-6*8+9/3$   
 $-43 = 2/1+3-6*8$   
 $-42 = 1+4/2-5*9$   
 $-41 = 1-5*9+6/2$   
 $-40 = 1-5*9+8/2$   
 $-39 = 1+4/2-6*7$   
 $-38 = 1-6*7+9/3$   
 $-37 = 1+4/2-5*8$   
 $-36 = 1-5*8+6/2$   
 $-35 = 2/1+3-5*8$   
 $-34 = 2/1+4-5*8$   
 $-33 = 1-4*9+6/3$   
 $-32 = 1+3-8/2*9$   
 $-31 = 1+4-8/2*9$   
 $-30 = 1-5*7+8/2$   
 $-29 = 1-4*8+6/3$   
 $-28 = 1-4*8+6/2$   
 $-27 = 1+4/2-5*6$   
 $-26 = 1-5*6+9/3$   
 $-25 = 1-4*7+6/3$   
 $-24 = 1+3-7/2*8$   
 $-23 = 1+3-6/2*9$   
 $-22 = 1-3*9+8/2$   
 $-21 = 1+2-8/3*9$   
 $-20 = 1+3-6/2*8$   
 $-19 = 1+4-6/2*8$   
 $-18 = 1+2-7/3*9$   
 $-17 = 1+3-6/2*7$   
 $-16 = 1+3-5/2*8$   
 $-15 = 1+2-6/3*9$   
 $-14 = 1+3-4/2*9$   
 $-13 = 1+2-6/3*8$   
 $-12 = 1+2-5/3*9$   
 $-11 = 1+2-6/3*7$   
 $-10 = 1-2*7+9/3$   
 $-9 = 1+2-4/3*9$   
 $-8 = 1-2*6+9/3$   
 $-7 = 1+2*3/6-9$   
 $-6 = 1+2*3/6-8$   
 $-5 = 1+2*3/6-7$   
 $-4 = 1+2/3*6-9$   
 $-3 = 1+2-3/4*8$   
 $-2 = 1+2*3/6-4$   
 $-1 = 1+2-3/6*8$   
 $0 = 1+2/3*6-5$   
 $1 = 1+2-3*4/6$   
 $2 = 1-2/3*6+5$   
 $3 = 1-2+3/6*8$   
 $4 = 1-2*3/6+4$   
 $5 = 1-2+3/4*8$   
 $6 = 1-2/3*6+9$

7 =  $1-2*3/6+7$   
8 =  $1-2*3/6+8$   
9 =  $1-2*3/6+9$   
10 =  $1+2*6-9/3$   
11 =  $1-2+4/3*9$   
12 =  $1+2*7-9/3$   
13 =  $1-2+6/3*7$   
14 =  $1-2+5/3*9$   
15 =  $1-2+6/3*8$   
16 =  $1-3+4/2*9$   
17 =  $1-2+6/3*9$   
18 =  $1-3+5/2*8$   
19 =  $1-3+6/2*7$   
20 =  $1-2+7/3*9$   
21 =  $1-4+6/2*8$   
22 =  $1-3+6/2*8$   
23 =  $1-2+8/3*9$   
24 =  $1+3*9-8/2$   
25 =  $1-3+6/2*9$   
26 =  $1-3+7/2*8$   
27 =  $1+4*7-6/3$   
28 =  $1+5*6-9/3$   
29 =  $1-4/2+5*6$   
30 =  $1+4*8-6/2$   
31 =  $1+4*8-6/3$   
32 =  $1+5*7-8/2$   
33 =  $1-4+8/2*9$   
34 =  $1-3+8/2*9$   
35 =  $1+4*9-6/3$   
36 =  $2/1+5*8-6$   
37 =  $3/1-2+4*9$   
38 =  $1+5*8-6/2$   
39 =  $1-4/2+5*8$   
40 =  $1+6*7-9/3$   
41 =  $1-4/2+6*7$   
42 =  $1+5*9-8/2$   
43 =  $1+5*9-6/2$   
44 =  $1-4/2+5*9$   
45 =  $2/1-5+6*8$   
46 =  $1+6*8-9/3$   
47 =  $1-4/2+6*8$   
48 =  $2/1+6*9-8$   
49 =  $2/1+6*9-7$   
50 =  $3/1+6*9-7$   
51 =  $1+6*9-8/2$   
52 =  $2/1-4+6*9$   
53 =  $1-4/2+6*9$   
54 =  $1-6/2+7*8$   
55 =  $1-4/2+7*8$   
56 =  $2-6/3+7*8$   
57 =  $2/1+7*9-8$   
58 =  $3/1+7*9-8$   
59 =  $2/1-6+7*9$   
60 =  $1+7*9-8/2$   
61 =  $1-6/2+7*9$   
62 =  $1-4/2+7*9$

63 = 2-6/3+7\*9  
64 = 3/1-2+7\*9  
65 = 4/1-2+7\*9  
66 = 5/1-2+7\*9  
67 = 2/1-7+8\*9  
68 = 2/1-6+8\*9  
69 = 2/1-5+8\*9  
70 = 1-6/2+8\*9  
71 = 1-4/2+8\*9  
72 = 2-6/3+8\*9  
73 = 3/1-2+8\*9  
74 = 4/1-2+8\*9  
75 = 5/1-2+8\*9  
76 = 6/1-2+8\*9  
77 = 7/1-2+8\*9

Tiempo ejecución con fórmulas: 0.007986307144165039

Tiempo ejecución por fuerza bruta: 27.270917892456055

Relación entre las soluciones: 3414.0x

Según el problema (y tenga sentido), diseña un juego de datos de entrada aleatorios

Respuesta

Ya se han calculado todos los valores posibles, con lo cual no tiene sentido generar datos aleatorios.

Aplica el algoritmo al juego de datos generado

Respuesta

N/A

Enumera las referencias que has utilizado(si ha sido necesario) para llevar a cabo el trabajo

No se han utilizado recursos externos para la realización de este trabajo. Se ha utilizado google, documentación de las librerías (itertools, pandas, numpy) y se ha utilizado gemini como buscador para aquellos casos en que la documentación oficial no es clara.

Describe brevemente las líneas de como crees que es posible avanzar en el estudio del problema. Ten en cuenta incluso posibles variaciones del problema y/o variaciones al alza del tamaño

El problema en cuestión no representa una barrera computacional muy grande, incluso para el caso de fuerza bruta. Aún así, se podría considerar la extensión del mismo a otros operadores, paréntesis e incluso ampliar los números a utilizar.

Aún así, hay algunas potenciales mejoras:

- Uso de programación dinámica para evitar rehacer ciertos cálculos.
- Uso de heurísticas de avance, por ejemplo: si generamos el número  $6*8+3-2/1 = 49$ , es claro que nos podemos mover a números vecinos modificando simplemente un valor.
  - Si quisiéramos generar un número más grande, cambiamos el 3 por el 4, luego por el 5...

- Si quisieramos generar un número más chico, podemos intercambiar el 3 y el 2 y luego ir incrementando el valor del 3 (que ha quedado en el divisor).